

UT 04: Gestión de recursos compartidos en Windows Server.

SISTEMAS OPERATIVOS EN RED

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

[Curso 2025-2026]

· Revisión: SOR04R00 ·



MAITE AZUCENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

[EMAIL: magonzalezrod@educa.jcyl.es]

Profesora-Tutora del núcleo de FP
Sistemas y Aplicaciones Informáticas

ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE Y DEL ESPACIO DE LEÓN
FCA. AERÓDROMO MILITAR DE LEÓN, S/N
24198 VALVERDE DE LA VIRGEN (LEÓN)



Índice

1	GESTIÓN DE PERMISOS EN REDES WINDOWS.....	1
1.1	PERMISOS DE LOS RECURSOS	1
1.1.1	<i>Permisos NTFS estándar y especiales</i>	<i>3</i>
2	ADMINISTRAR EL ACCESO A CARPETAS COMPARTIDAS	4
2.1	RECURSOS COMPARTIDOS ADMINISTRATIVOS.....	4
2.2	CREAR CARPETAS PERSONALES PARA LOS USUARIOS DEL SERVIDOR	5
2.3	CREAR CARPETAS COMPARTIDAS POR UN GRUPO DE USUARIOS.....	6
2.4	CREAR CARPETAS COMPARTIDAS MEDIANTE EL ADMINISTRADOR DE EQUIPOS.....	6
3	COMPARTIR UNA IMPRESORA DEL CONTROLADOR DE DOMINIO	9



1 Gestión de permisos en redes Windows

El objetivo principal de una red es **compartir recursos** entre los **usuarios**. Sin embargo, compartir es también una extensión de las características de seguridad que comienzan con las cuentas de usuario y las contraseñas. El objetivo como **administrador** del sistema es asegurarse de que todo el mundo pueda utilizar los recursos que necesita sin comprometer la seguridad de los ficheros y el resto de los recursos.

Windows define dos conceptos distintos y complementarios para definir los atributos de protección que se asignan al sistema y a sus recursos:

1. **Derechos**. Un derecho es un atributo de un usuario (o grupo) que le permite realizar una acción que afecta al sistema en su conjunto (y no a un objeto o recurso concreto). Existe un conjunto fijo y predefinido de derechos en Windows. Para determinar qué usuarios poseen qué derechos, cada derecho tiene asociada una lista donde se especifican los grupos o usuarios que tienen concedido ese derecho.
2. **Permisos**. Un permiso es una característica de cada recurso (carpeta, archivo, impresora, etc.) del sistema, que concede o deniega el acceso al mismo a un usuario o grupo concreto. Cada recurso del sistema posee una lista en la que se establece qué usuarios o grupos pueden acceder a dicho recurso y qué tipo de acceso puede hacer cada uno (lectura, modificación, ejecución, borrado, etc.).

A su vez, estos permisos pueden ser:

- a. **Permisos sobre recursos compartidos**: Permisos sobre directorios que están compartidos en la red, y por tanto, no protegen a los directorios cuando se abren localmente en el servidor. Se pueden conceder tanto a usuarios individuales como a grupos.
- b. **Permisos NTFS**: Permisos sobre carpetas (estén o no compartidas) y ficheros, que controlan cada una de las acciones que se pueden llevar sobre dichos recursos. Se pueden conceder tanto a usuarios individuales como a grupos.

1.1 Permisos de los recursos

Un **permiso** es una característica de cada **recurso** (carpeta, archivo, impresora, etc.) del sistema, que concede o deniega el acceso al mismo a un **usuario** o grupo concreto.

Cada **carpeta** o **archivo** posee los siguientes atributos de protección:

- El **SID del propietario**. Inicialmente, el propietario es siempre el usuario que ha creado el archivo o carpeta, aunque este atributo puede ser modificado posteriormente.
- La **lista de control de acceso de protección (ACL)**, que incluye los permisos que los usuarios tienen sobre el archivo o carpeta. La lista puede contener un número indefinido de entradas, de forma que cada una de ellas concede o deniega un conjunto concreto de permisos a un usuario o grupo del sistema.
- La **lista de control de acceso de seguridad (SACL)**, que se utiliza para definir qué acciones sobre un archivo o carpeta tiene que auditar el sistema (el proceso de auditoría supone la anotación en el registro del sistema de las acciones que los usuarios realizan sobre los archivos o carpetas).

Es importante recordar que, los **permisos de recursos compartidos** y los **permisos NTFS**, aunque pueden parecer muy similares, no son lo mismo y es importante comprender las diferencias.



- En un **volumen FAT**, se puede compartir una unidad de disco o carpeta y darle permisos de recurso compartido. Estos permisos son *Control total*, *Leer* y *Cambiar*. Los permisos compartidos se asignan a carpetas o unidades de disco, pero no a ficheros individuales.
- En **volúmenes NTFS**, las carpetas tienen los mismos permisos de recurso compartido que los de un volumen FAT, pero hay disponible otra capa de permisos sobre esos. Cada carpeta y cada fichero tienen una ventana **Propiedades de Seguridad** que permite asignar los permisos NTFS. Dichos permisos de carpeta y de fichero pueden restringir el acceso tanto a través de la red como localmente. Por ejemplo, se puede dejar el permiso de recurso compartido de una carpeta con la configuración predeterminada **Control total a Todos**, y utilizar la ventana **Propiedades de Seguridad** para establecer permisos más restrictivos por grupos o individualmente, tanto a la carpeta en su conjunto como fichero por fichero dentro de la carpeta.

Los **permisos del recurso compartido** determinan el acceso desde la red. Esto significa que, si se establecen permisos de recurso compartido que permiten *Leer*, pero no *Cambiar*, todos los usuarios se verán restringidos a leer cuando accedan al recurso compartido desde la red. Pero si ese recurso tiene permisos **NTFS** de **Control Total** para **Todos** cualquier usuario tendrá **Control Total** cuando inicie sesión localmente.

Los permisos sobre recursos compartidos no tienen efecto en usuarios que inicien sesión localmente. Los permisos NTFS tienen efecto tanto localmente como para usuarios de red.

Por tanto, se puede controlar el acceso a los recursos compartidos mediante tres métodos:

- a. Utilizando los **permisos de recurso compartido**, que son sencillos de aplicar y administrar.
- b. Utilizando los **permisos NTFS**, que proporcionan un control más detallado del recurso compartido y su contenido.
- c. Utilizando una **combinación** de los dos métodos anteriores.

Si se utiliza una combinación de los dos métodos primeros, siempre se aplicará el permiso más restrictivo. Por ejemplo, si el permiso de recurso compartido está definido como **Todos= Lectura** (que es el valor predeterminado) y el permiso NTFS permite que los usuarios realicen cambios en un archivo compartido, se aplicará el permiso de recurso compartido y el usuario no podrá realizar cambios en el archivo.

Los permisos se aplican a cualquier objeto protegido, como archivos, objetos del servicio de directorios **Active Directory** y objetos del registro. Los permisos se pueden conceder a cualquier **usuario**, **grupo** o **equipo**.

Se pueden conceder permisos para objetos a:

- *Grupos, usuarios e identidades especiales* del dominio.
- *Grupos y usuarios* de cualquier *dominio de confianza*.
- *Grupos y usuarios locales* del equipo en el que reside el objeto.

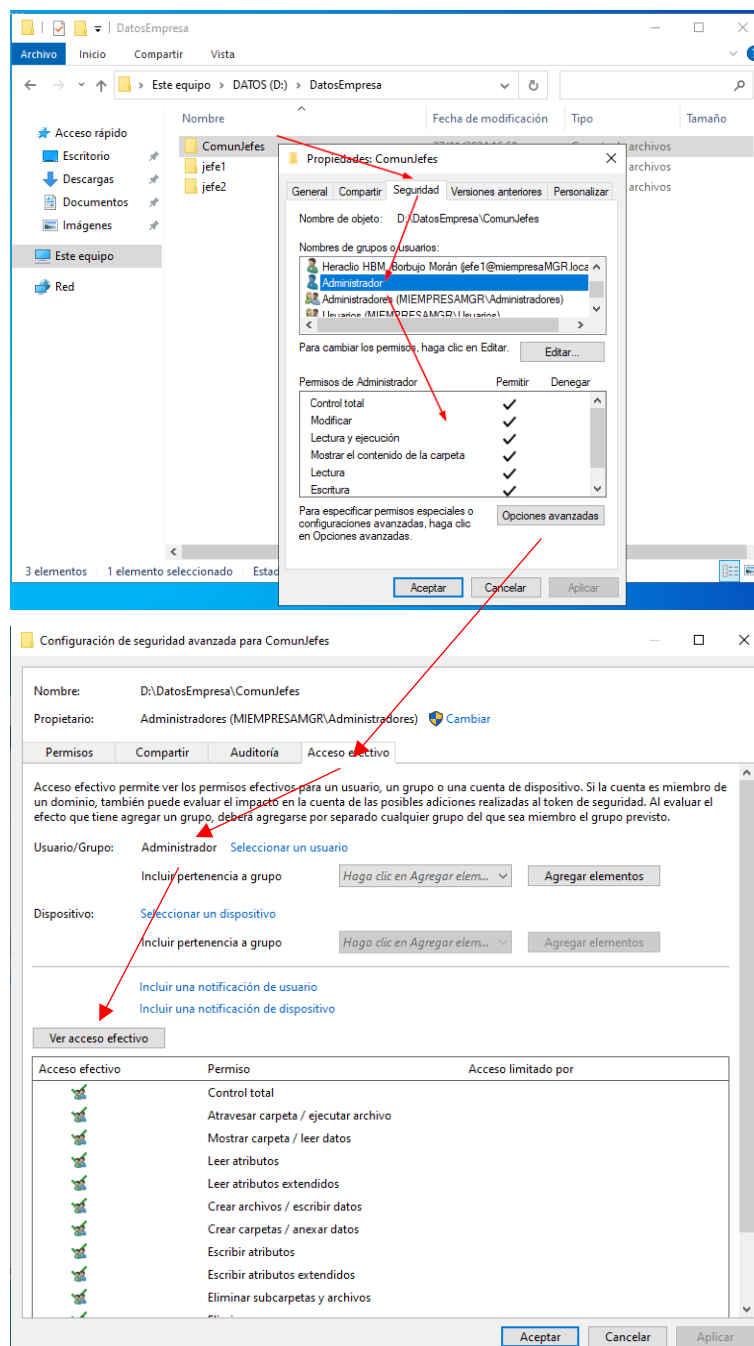
Al establecer permisos, se especifica el nivel de acceso de los grupos y usuarios. Los permisos adjuntos a un objeto dependen del tipo de objeto. Sin embargo, algunos permisos, son comunes a la mayoría de los tipos de objeto. Los permisos siguientes son permisos comunes:

- Permisos de lectura
- Permisos de escritura



- Permisos de eliminación

1.1.1 Permisos NTFS estándar y especiales



Windows distingue entre:

- Los **permisos NTFS especiales** que son los que controlan cada una de las acciones que se pueden realizar sobre las carpetas o los archivos. Ofrecen un grado de control más preciso para asignar acceso a objetos.



- Los **permisos NTFS estándar** que son combinaciones de los permisos NTFS especiales que están predefinidos en el sistema. Son los que se asignan con mayor frecuencia.

La existencia de estas combinaciones predefinidas facilita la labor del **administrador** (y de cada usuario cuando administra los permisos de sus archivos), pero, cuando la asignación de permisos no se ajusta al comportamiento de ninguno de los permisos NTFS estándar, se deberá recurrir a los permisos NTFS especiales.

2 Administrar el acceso a carpetas compartidas

La familia **Windows Server** organiza los archivos en directorios, representados gráficamente como **carpetas**. Estas carpetas contienen todo tipo de archivos y pueden incluir subcarpetas. Algunas de estas carpetas se reservan para los **archivos del sistema operativo** y los **archivos de programa**. Los **usuarios** no deberían introducir datos en las carpetas del sistema operativo o de los archivos de programa.

Las **carpetas compartidas** proporcionan acceso a archivos y carpetas a través de una red. Los usuarios pueden conectarse a la carpeta compartida a través de la red para obtener acceso a los archivos y las carpetas que contiene. Las carpetas compartidas pueden contener aplicaciones, datos públicos o datos personales del usuario.

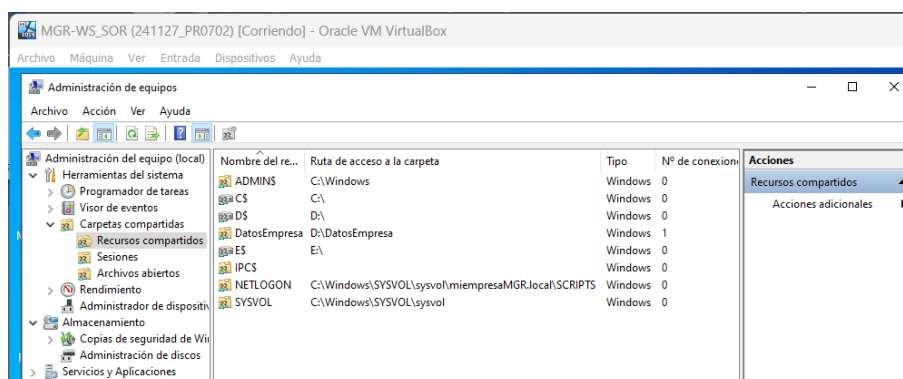
- Mediante la utilización de **carpetas de aplicaciones compartidas**, se centraliza la administración, permitiendo así la instalación y mantenimiento de las aplicaciones en un servidor en lugar de utilizar equipos clientes.
- La utilización de **carpetas de datos compartidas** ofrece una ubicación central desde la que los usuarios pueden obtener acceso a los archivos comunes. De este modo, se simplifica la gestión de la seguridad de los datos que contienen estos archivos.

Puedes colocar carpetas compartidas en el servidor de archivos o en un equipo de la red. Puedes almacenar archivos en las carpetas compartidas según sus categorías y funciones. Por ejemplo, puede colocar archivos de datos compartidos en una carpeta y compartir archivos de aplicación en otra.

2.1 Recursos compartidos administrativos

Cuando se instaló **Windows Server** con el **Directorio Activo**, se configuraron dos directorios como compartidos: `\Windows\sysvol\sysvol` con el nombre compartido **SYSVOL**, donde se encuentra una carpeta con el nombre del dominio y que contiene dos subdirectorios: **Policies** para las directivas de grupo y **Scripts** para los archivos de scripts de inicio de sesión; este último subdirectorio está compartido con el nombre **NETLOGON**.

Para ver los **directorios compartidos**, desde Inicio → Herramientas administrativas → Administración de equipos.



Windows Server comparte automáticamente recursos que permiten realizar tareas administrativas. Se caracterizan por incluir un signo de dólar (\$) al final del nombre de carpeta. El signo de dólar permite ocultar el **recurso compartido** a los **usuarios** que examinan el equipo en Red. Los administradores pueden administrar de forma rápida archivos y carpetas en servidores remotos utilizando estos recursos compartidos ocultos.

Los miembros del grupo **Administradores** tienen, de manera predeterminada, permiso de **Control total** en las **carpetas compartidas administrativas**. No se pueden modificar los permisos de las carpetas compartidas administrativas.

CARPETA COMPARTIDA	FINALIDAD
C\$, D\$, E\$	Se utilizan para conectarse de forma remota a un equipo y realizar tareas administrativas. La raíz de cada partición (que tenga una letra de unidad asignada) del disco duro se comparte automáticamente. Al conectarse a esta carpeta, tienes acceso a toda la partición.
ADMIN\$	Ésta es la carpeta raíz del sistema, que se encuentra de forma predeterminada en C:\WINDOWS. Los administradores pueden obtener acceso a esta carpeta compartida para administrar Windows Server sin necesidad de conocer en qué carpeta está instalada esta aplicación. Es un recurso que utiliza el sistema durante la administración remota del equipo.
IPC\$	IPC\$ se utiliza durante la administración remota de un equipo y al ver sus recursos compartidos.
SYSVOL	Es un recurso que utiliza el servicio de Inicio de sesión de los controladores de dominio y corresponde al directorio \Windows\sysvol\sysvol\.
NETLOGON	Es un recurso que utiliza el servicio de Inicio de sesión de los controladores de dominio para procesar el script de inicio de sesión. Corresponde al subdirectorio \Windows\sysvol\sysvol\ <nombre del="" dominio>\scripts.<="" td=""></nombre>

2.2 Crear carpetas personales para los usuarios del servidor

Una de las primeras cosas que podemos hacer para beneficiarnos del **dominio** es crear un **espacio de almacenamiento** (una **carpeta**) en el servidor donde cada usuario pueda almacenar su información particular.



Dentro de la **carpeta** contenedora, cada **usuario** dispondrá de una subcarpeta propia que, según la configuración que vamos a hacer aquí, tendrá el mismo nombre que la cuenta de usuario (aunque, si no te gusta esta idea, se podría elegir cualquier otro).

El espacio compartido que consiste en una carpeta en el servidor, en el cliente se verá como una unidad de red.

El proceso de crear una **carpeta personal** para cada usuario, lo subdividiremos en cuatro tareas:

1. Crear en el servidor la carpeta compartida que actúe como contenedora para todas las carpetas de los usuarios.
2. Establecer permisos para compartir.
3. Configurar una carpeta compartida en la cuenta de cada usuario.
4. Acceder desde el equipo cliente a la carpeta compartida.

Todos los pasos que seguir los puedes encontrar en el siguiente enlace:

<https://somebooks.es/crear-carpetas-personales-para-los-usuarios-en-windows-server-2022/>

Existen otras formas de crear este tipo de carpetas, por ejemplo, podemos utilizar la herramienta **Administrador de equipos**. Lo veremos en un apartado más adelante.

2.3 Crear carpetas compartidas por un grupo de usuarios

La idea consiste en crear una **carpeta** en el **servidor** que funcione como un almacenamiento común para diferentes **usuarios**.

Cuando finalicemos, los usuarios implicados verán el espacio de almacenamiento compartido como una **unidad de red**. Para conseguirlo, dividiremos el trabajo en las siguientes tareas:

1. Primero crearemos una carpeta y la compartiremos con todos los miembros del grupo.
2. Después escribiremos un script que monte la carpeta como una unidad de red.
3. Por último, modificaremos el perfil de los usuarios para que se ejecute el script cada vez que inicien sesión en el dominio y,
4. comprobaremos que todo funciona correctamente.

Sigue los pasos indicados en este enlace para realizar esta tarea:

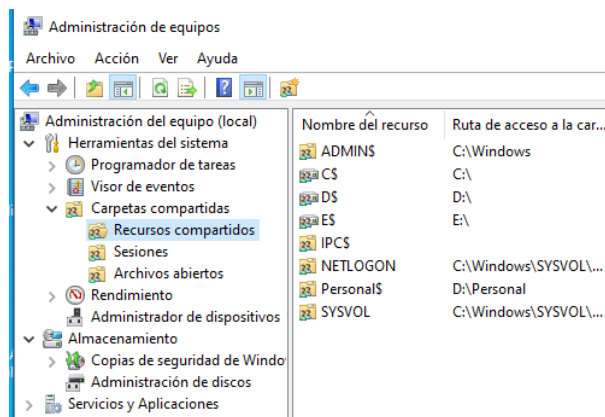
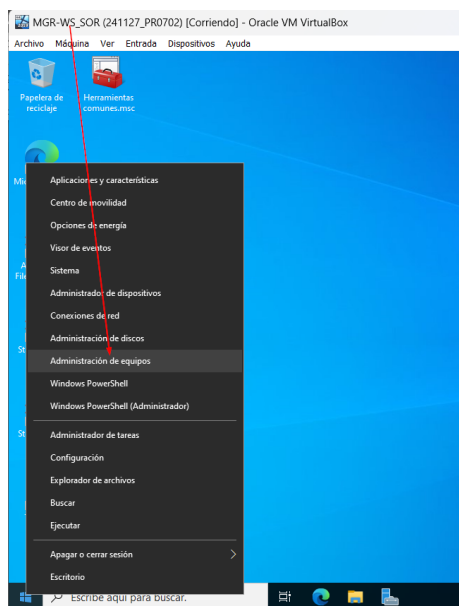
<https://somebooks.es/crear-carpetas-compartidas-para-un-grupo-de-usuarios-en-windows-server-2022/>

2.4 Crear carpetas compartidas mediante el Administrador de equipos

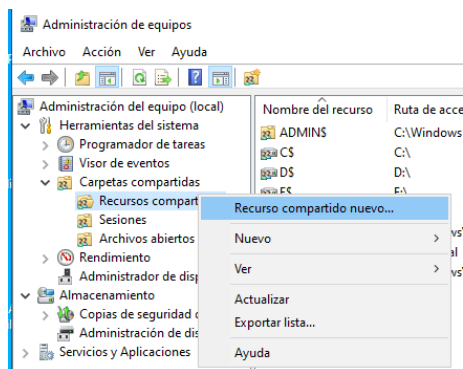
El proceso de creación de la carpeta compartida se puede llevar a cabo de varias formas. Una de ellas es la que se detalla en el enlace anterior, pero no es la única. También se puede hacer utilizando la herramienta **Administrador de equipos**.

Para crear una carpeta compartida mediante Administración de equipos:

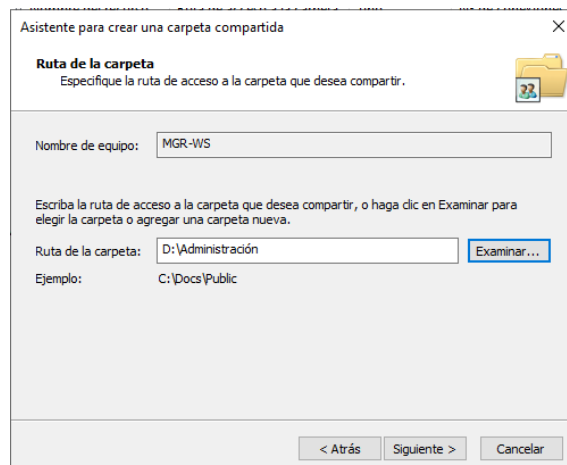
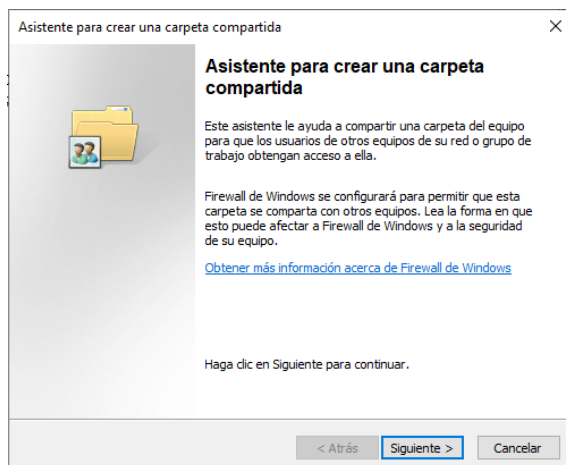
1. En **Administración de equipos**, en el árbol de consola, expandiremos **Carpetas compartidas** y, a continuación, hacemos clic en **Recursos compartidos**.



2. En el menú **Acción**, (o con el botón derecho del ratón) hacemos clic en **Recurso compartido nuevo**.



3. Seguimos los pasos del **Asistente** para compartir una **carpeta**.





Asistente para crear una carpeta compartida

Nombre, descripción y configuración
Especifique cómo ven y usan los usuarios este recurso compartido a través de la red.

Escriba información sobre el recurso compartido para los usuarios. Haga clic en Cambiar para modificar la manera en que los usuarios usarán el contenido sin conexión.

Nombre del recurso compartido:

Ruta del recurso compartido:

Descripción:

Configuración sin conexión:

Asistente para crear una carpeta compartida

Permisos de la carpeta compartida
Los permisos le permiten controlar quiénes pueden ver la carpeta y qué nivel de acceso tienen.

Seleccione el tipo de permisos que desea para la carpeta compartida.

☒ Todos los usuarios tienen acceso de solo lectura

☐ Los administradores tienen acceso total; los demás usuarios tienen acceso de solo lectura

☐ Los administradores tienen acceso total; ningún otro usuario tiene acceso

☐ Personalizar permisos

De forma predeterminada, en esta carpeta solo se establecen permisos de recursos compartidos. Para controlar los permisos de acceso local a esta carpeta o a sus objetos, haga clic en Personalizar y, a continuación, modifique los permisos de la ficha Seguridad para aplicar permisos específicos en la carpeta.

Asistente para crear una carpeta compartida

El uso compartido se completó correctamente

Estado:
Completó correctamente el Asistente para compartir una carpeta.

Resumen:
Ha seleccionado la siguiente configuración del recurso compartido \\MGR-WS:
Ruta de acceso a la carpeta: D:\Administración
Nombre del recurso compartido: Administración\$
Ruta de acceso al recurso compartido: \\MGR-WS\Administración\$

☐ Cuando haga clic en Finalizar, volver a ejecutar el asistente para compartir otra carpeta.

Para cerrar este asistente, haga clic en Finalizar.

MGR-WS_SOR (241127_PR0702) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Administración de equipos	Nombre del recurso	Ruta de acceso a la carpeta	Tipo	Nº de...
Administración del equipo (local)	ADMIN\$	C:\Windows	Windows	0
Herramientas del sistema	Administración\$	D:\Administración	Windows	0
Programador de tareas	CS	C:\	Windows	0
Visor de eventos	DS	D:\	Windows	0
Carpeta compartida	DatosEmpresa\$	D:\DatosEmpresa	Windows	1
Recursos compartidos	ES	E:\	Windows	0
Sesiones	IPCS	C:\Windows\SYSVOL\sysvol\miembr...	Windows	0
Archivos abiertos	NETLOGON	D:\Personal	Windows	2
Rendimiento	Personal\$	C:\Windows\SYSVOL\sysvol	Windows	0
Administrador de dispositivos	SYSVOL			
Almacenamiento				
Copias de seguridad de Windows				
Administración de discos				
Servicios y Aplicaciones				

4. Ahora podemos asignar los **permisos** a los **usuarios** que necesitamos accedan a este **recurso compartido**.

Propiedades: Administración\$

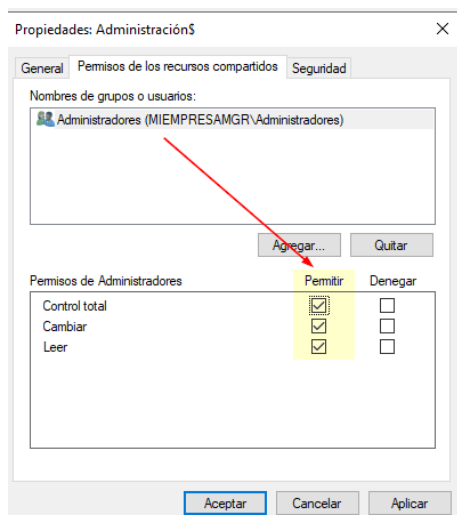
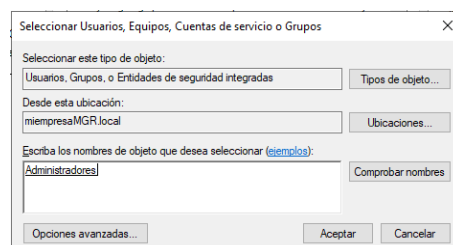
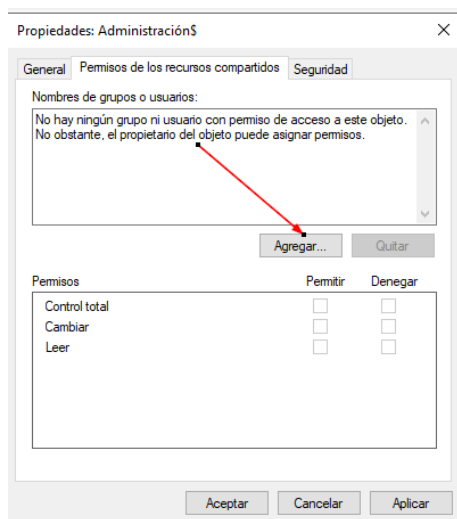
General | **Permisos de los recursos compartidos** | Seguridad

Nombres de grupos o usuarios:

☒ Todos

Permisos de Todos

	Permitir	Denegar
Control total	☐	☐
Cambiar	☒	☐
Leer	☐	☐



3 Compartir una impresora del controlador de dominio

Cuando nos encontramos en un entorno profesional (oficinas, laboratorios, centros educativos, etc.), no es común que se disponga de muchas **impresoras** en diferentes lugares de la red. Por el contrario, lo más frecuente es que se disponga de una, o unas pocas impresoras, situadas en una ubicación estratégica para que puedan ser compartidas por un buen número de usuarios.

Las ventajas de esta idea son obvias, ya que no sólo se ahorra en la adquisición de las propias impresoras, sino también en la de sus consumibles. Además, se simplifica su administración (se reduce la cantidad de drivers y el número de recursos compartidos) y también se centraliza.

Aquí supondremos que la impresora ya ha sido correctamente instalada y configurada de forma local y veremos cómo establecer la configuración en el lado servidor para compartirla con los usuarios del dominio a los que decidamos autorizar la impresión. Esta tarea la realizaremos creando un grupo cuyos miembros serán todos aquellos usuarios o grupos que estarán autorizados a utilizar la impresora (así, bastará con añadir o quitar miembros a este grupo para controlar quien tiene acceso a la impresora).



También veremos cómo configurar un equipo cliente para que los usuarios que accedan desde él, y dispongan de permisos, puedan utilizar la impresora.

Los pasos que debemos seguir para realizar esta tarea, por tanto, son los siguientes:

1. Instalar y configurar la impresora de forma local en el servidor.
2. Crear un nuevo grupo cuyos miembros serán todos aquellos usuarios o grupos que estarán autorizados para utilizar la impresora. Así, bastará con añadir o quitar miembros a este grupo para controlar quien tiene acceso a la impresora.
3. Compartir la impresora sólo con los miembros de ese grupo.
4. Por último, configurar un equipo cliente para que los usuarios que accedan desde él, y dispongan de permisos, puedan utilizar la impresora.

Todo el proceso lo encontrarás detallado en el siguiente enlace.

<https://somebooks.es/compartir-una-impresora-del-controlador-de-dominio-con-windows-server-2022/>